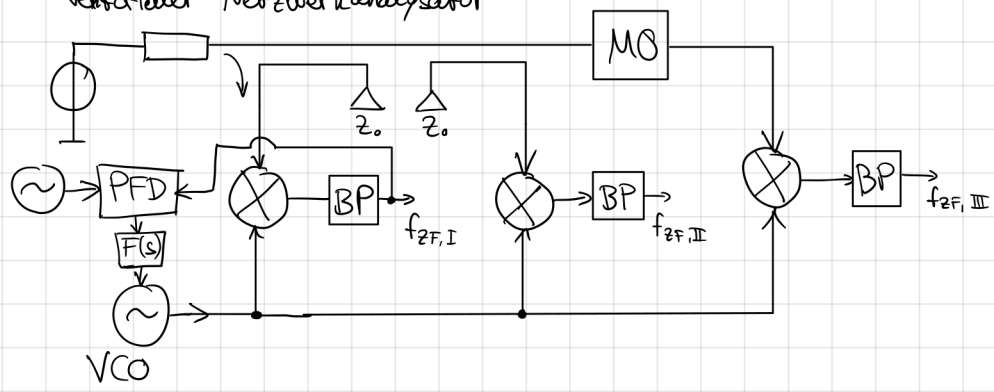


Vektorielles Netzwerkanalysator

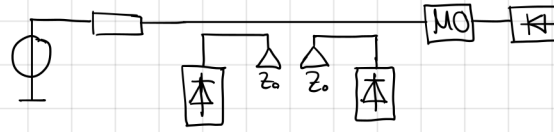


Phasenregelkreise

↳ Synthesegenerator

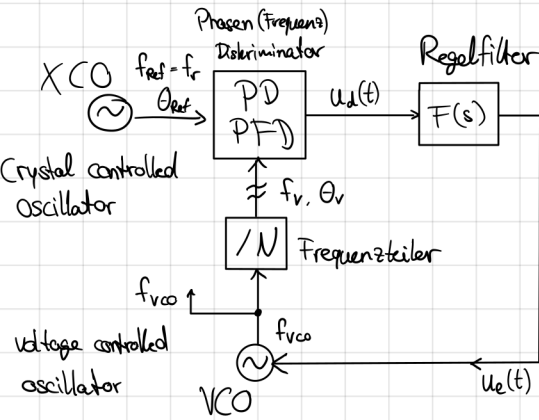
↳ Stabilisierung von Signalen

Skalare Netzwerkanalysator



Phasenregelkreise

Phase-Locked Loop PLL



nach Einrasten gilt: $f_v - f_r = 0$

oder $|f_v - f_r| = f_i$

$$u_d(t) = K_d (\theta_r(t) - \theta_v(t))$$

↑ Maß für Abstimmbarkeit

$$U_d(s) = K_d (\Theta_r(s) - \Theta_v(s))$$

$$U_e(s) = F(s) \cdot U_d(s)$$

$$\Delta \omega(t) = \frac{K_v}{N} u_e(t) = \frac{d\theta_v(t)}{dt}$$

im VCO $\rightsquigarrow$ z.B. über Varaktor
abstimmbare Kapazität

$$\Leftrightarrow \Theta(s) = \frac{1}{s} \frac{K_v}{N} U_e(s)$$

$$U_e(s) = F(s) \cdot U_d(s) = F(s) \cdot K_d (\Theta_r(s) - \Theta_v(s)) = \frac{s \cdot N}{K_v} \Theta_v(s)$$

$$\Leftrightarrow \Theta_v(s) = \frac{F(s) \cdot K_d \cdot K_v}{N \cdot s} (\Theta_r(s) - \Theta_v(s)) = V(s) (\Theta_r(s) - \Theta_v(s))$$

Verstärkung des
offenen Regelkreises
(an $\neq$ offen)

$$\Leftrightarrow \Theta_v(s) (1 + V(s)) = V(s) \cdot \Theta_r(s) \Leftrightarrow \Theta_v(s) = \frac{V(s)}{1 + V(s)} \cdot \Theta_r(s)$$

Führungsübertragungs-
funktion $H(s)$

$$\text{Fehlerphase } \Theta_e(s) = \Theta_r(s) - \Theta_v(s)$$

$$= \Theta_r(s) \left(1 - \frac{V(s)}{1 + V(s)}\right) = \Theta_r(s) \underbrace{\frac{1}{1 + V(s)}}_{\text{Fehlerfunktion}}$$

$\Rightarrow$ für stabiles Verhalten der PLL: Nenner $(1 + V(s))$ darf keine NS in reeller Halbebene besitzen

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \theta_e(t) = ?$$

Grenzwerttheorem der Laplace-Transformation

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \{s \cdot Y(s)\}$$

1. Phasensprung des Ref. signals $\theta_r(s) = \frac{\Delta \theta}{s}$

$$\hookrightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \theta_e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s}{1 + V(s)} \cdot \frac{\Delta \theta}{s} \right\} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{\Delta \theta}{1 + \frac{K_d \cdot K_v \cdot F(s)}{N \cdot s}} \right\} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s \cdot \Delta \theta}{s + \frac{K_d \cdot K_v \cdot F(s)}{N}} \right\}$$

$F(0) \neq 0$, Ordnung von $F(s) \geq 0$

2. Frequenzsprung: $\theta_r(s) = \frac{\Delta \omega}{s^2}$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \theta_e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s^2}{s + \frac{K_d \cdot K_v \cdot F(s)}{N}} \cdot \frac{\Delta \omega}{s^2} \right\} = \frac{\Delta \omega \cdot N}{K_d \cdot K_v \cdot F(0)}$$

$$F(s) \sim \frac{1}{s}$$

Term verschwindet, wenn $F(s)$ bei $s=0$ eine Polstelle hat $\Rightarrow$ Ordnung $F(s) \geq 1$

3. Frequenzrampe / linearer Anstieg $\theta_r(s) = \frac{\Delta \dot{\omega}}{s^3}$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \theta_e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} (s \cdot \theta_e(t)) = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s}{s + \frac{K_d \cdot K_v \cdot F(s)}{N}} \cdot \frac{\Delta \dot{\omega}}{s^3} \right\} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s^2}{s + \frac{K_d \cdot K_v \cdot F(s)}{N}} \cdot \frac{\Delta \dot{\omega}}{s^2} \right\} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{\Delta \dot{\omega} \cdot N}{s^2 + s \cdot K_v \cdot K_d \cdot F(0)} \right\}$$

Nenner darf nicht zu 0 werden

$$\hookrightarrow F(s) \sim \frac{1}{s}$$

Zähler darf zu 0 werden

$$\hookrightarrow F(s) \sim \frac{1}{s^2} \Rightarrow \text{Ordnung } F(s) \geq 2$$

Doppelte Polstelle

Frequenzregelfehler $\frac{d\theta_e}{dt}$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d\theta_e}{dt} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ s \cdot (s \theta_e(s)) \right\} \quad \text{Untersuchen}$$

$\uparrow$ von Ableitung
 $\uparrow$ von Transformation

1. Phasensprung: $\theta_r = \frac{\Delta \theta}{s}$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d\theta_e}{dt} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ s^2 \cdot \frac{1}{1 + V(s)} \cdot \frac{\Delta \theta}{s} \right\} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s^2 \cdot \Delta \theta}{s + \frac{K_d \cdot K_v \cdot F(s)}{N}} \right\} \Rightarrow F(0) \neq 0$$

Ordnung $F(s) \geq 0$

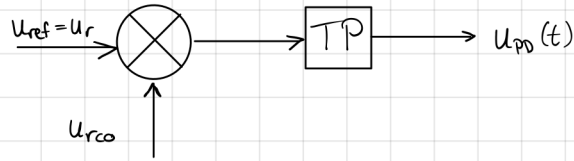
2. Frequenzsprung: $\theta_r = \frac{\Delta \omega}{s^2}$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d\theta_e}{dt} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s^3}{s + \frac{K_d \cdot K_v \cdot F(s)}{N}} \cdot \frac{\Delta \omega}{s^2} \right\} \Rightarrow F(0) \neq 0, \text{ Ordnung } F(s) \geq 0$$

3. Frequenzrampe: $\theta_r = \frac{\Delta \dot{\omega}}{s^3}$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d\theta_e}{dt} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s^4}{s + \frac{K_d \cdot K_v \cdot F(s)}{N}} \cdot \frac{\Delta \dot{\omega}}{s^3} \right\} \Rightarrow F(s) \sim \frac{1}{s}, \text{ Ordnung } F(s) \geq 1$$

Analoger Phasendiskriminator: PD (Mischer)

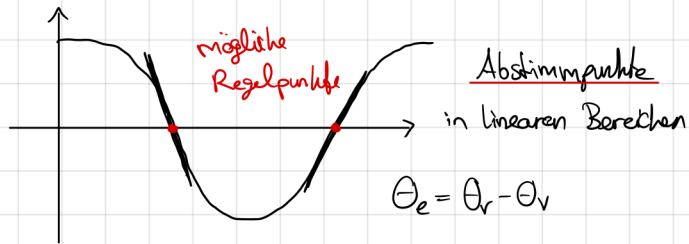


analoger Multiplizierer

$$u_v \cdot u_r = \hat{u}_v \cos(\omega_v t + \varphi_v) \cdot \hat{u}_r \cos(\omega_r t + \varphi_r)$$

$$= \underbrace{\frac{1}{2} \hat{u}_v \hat{u}_r}_{K_d} \left[\cos((\omega_r + \omega_v)t + \varphi_r + \varphi_v) + \underbrace{\cos((\omega_v - \omega_r)t + \varphi_v - \varphi_r)}_{\omega_v \approx \omega_r} \right]$$

nach TP $\Rightarrow U_{PD}(t) = K_d \cdot \cos(\underbrace{\varphi_v - \varphi_r}_{\Delta \varphi})$



Vorteile: einfache Realisierung
hohe Betriebsfrequenzen
geringes Phasenrauschen

Nachteile: nichtlinear
nicht frequenzselektiv